



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

(Conforme al Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS)

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO PELIGROSO O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR

- 1.1 Identificador del producto:
 - Nombre comercial: Estireno (Monómero de Estireno, Vinilbenceno).
 - Clave de producto aplicable: SOL-001-000.
- 1.2 Usos pertinentes identificados: Fabricación de poliestireno, resinas de poliéster insaturado, caucho SBR, copolímeros (ABS, SAN).
- 1.3 Datos del proveedor:
 - Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV
- 1.4 Teléfono de emergencia: SETIQ (México): 01-800-00-214-00 / 01-800-00-214-01.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia (Reglamento CLP 1272/2008):
 - Flam. Liq. 3: Líquido y vapores inflamables (H226). Punto de inflamación 31°C.
 - Acute Tox. 4 (Oral): Nocivo en caso de ingestión (H302).
 - Acute Tox. 4 (Inhalación): Nocivo en caso de inhalación (H332).
 - Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea (H315).
 - Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave (H319).
 - STOT SE 3: Puede irritar las vías respiratorias (H335). Puede provocar somnolencia o vértigo (H336) en exposiciones altas.
 - STOT RE 1: Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central, hígado, riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas (H372).
 - Repr. 2: Se sospecha que daña al feto (H361d).
 - Aquatic Chronic 3: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).
 - *Nota adicional:* El estireno está clasificado por la IARC como Grupo 2B (posiblemente carcinógeno para humanos). En la UE, no se clasifica como carcinógeno (Carc. 2) según CLP porque la evidencia es limitada, pero se puede incluir una advertencia complementaria.
- 2.2 Elementos de la etiqueta (SGA/GHS):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Pictogramas: GHS02 (Llama), GHS07 (Signo de exclamación), GHS08 (Peligro para la salud).
- Palabra de advertencia: Peligro.
- Frases H:
 - H226: Líquido y vapores inflamables.
 - H302 + H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
 - H315: Provoca irritación cutánea.
 - H319: Provoca irritación ocular grave.
 - H335 + H336: Puede irritar las vías respiratorias y provocar somnolencia o vértigo.
 - H361d: Se sospecha que daña al feto.
 - H372: Provoca daños en los órganos (SNC, hígado, riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 - H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Frases P:
 - P210: Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
 - P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
 - P240: Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
 - P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación/de iluminación antideflagrante.
 - P242: Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
 - P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
 - P260: No respirar los vapores o la niebla.
 - P261: Evitar respirar los vapores.
 - P264: Lavarse la piel concienzudamente después de la manipulación.
 - P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
 - P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
 - P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
 - P280: Llevar guantes de protección (nitrilo, neopreno) y gafas de seguridad.
 - P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
 - P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos****Construcción**

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto si procede.
- P308+P313: EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
- P314: En caso de malestar, consultar a un médico.
- P331: NO inducir el vómito.
- P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378: En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂ o agua pulverizada.
- P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405: Guardar bajo llave.
- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos autorizado.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componente Químico	No. CAS	Concentración (% Peso)	Clasificación SGA (CLP)
Estireno (monómero)	100-42-5	≥ 99.5	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 (oral, inh.), Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 1, Repr. 2, Aquatic Chronic 3

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

tert-Butilcatecol (TBC) (inhibidor)	98-29-3	0.001 – 0.005	Acute Tox. 4 (oral), Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (en concentración muy baja, no afecta la clasificación)
Agua	7732-18-5	< 0.05	No clasificado

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Descripción:
 - Inhalación: Trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, aplicar respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente. Los síntomas de toxicidad pueden aparecer con retraso.
 - Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quitar la ropa y calzado contaminados. Si la irritación persiste o aparecen ampollas, consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15-20 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico de inmediato.
 - Ingestión: No inducir el vómito (riesgo de aspiración). Enjuagar la boca. Dar a beber 1-2 vasos de agua si la persona está consciente. Consultar a un médico o centro de toxicología inmediatamente.
- 4.2 Principales síntomas: Irritación de ojos, piel y vías respiratorias; dolor de cabeza, mareos, fatiga, náuseas, desorientación, ataxia; en exposiciones altas, depresión del SNC, coma; toxicidad hepática y renal por exposición crónica.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5.1 Medios de extinción adecuados: Polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, CO₂, agua pulverizada (para enfriar envases).

Artesanías

Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- 5.2 Peligros específicos: Líquido inflamable. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse a fuentes de ignición distantes. La polimerización exotérmica puede ocurrir por calor, lo que puede llevar a rotura de envases. La combustión genera humos tóxicos (CO, CO₂, estireno no quemado).
- 5.3 Equipo de protección especial: Equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva y traje de protección química completa.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área. Usar EPP (guantes de nitrilo, gafas, respirador con filtro A). Evitar la inhalación de vapores.
- 6.2 Precauciones ambientales: Evitar la entrada en alcantarillas, drenajes, suelos o cuerpos de agua. Contener el derrame.
- 6.3 Métodos de contención y limpieza: Absorber con material inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Recoger en recipientes cerrados etiquetados como residuo peligroso. Limpiar el área con agua y detergente, recogiendo el agua de lavado como residuo. No usar aserrín.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura: Utilizar en áreas con extracción localizada y equipos antideflagrantes. No fumar, comer o beber. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar EPP. Mantener los envases cerrados. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. No calentar sin control (riesgo de polimerización).
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro: Almacenar en un lugar fresco (15-25°C), seco, bien ventilado, alejado de fuentes de ignición, calor y luz solar directa. Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar separado de agentes oxidantes, peróxidos, ácidos y bases. No almacenar por más de 6-12 meses (controlar el contenido de inhibidor). Se recomienda atmósfera inerte (nitrógeno). Usar armarios de seguridad para líquidos inflamables.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

- 8.1 Límites de exposición profesional (Estireno):
 - ACGIH TLV: 20 ppm (TWA), 40 ppm (STEL). Sensibilizante respiratorio (no clasificado como tal, pero se recomienda precaución).
 - OSHA PEL: 50 ppm (TWA), 100 ppm (STEL), 200 ppm (techo – pico).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

- Valor recomendado interno: 20 ppm (TWA).
- 8.2 Controles de ingeniería: Ventilación general suficiente con extracción localizada en puntos de uso. Equipos eléctricos antideflagrantes. Monitoreo ambiental periódico.
- 8.3 Equipo de protección personal (EPP):
 - Protección respiratoria: Respirador con filtro para vapores orgánicos (tipo A, color marrón). Para concentraciones desconocidas o espacios confinados, usar ERA.
 - Protección de manos: Guantes de nitrilo (espesor ≥ 0.4 mm) o neopreno. No usar guantes de látex. Cambiar si se contaminan.
 - Protección ocular: Gafas de seguridad químicas herméticas (tipo envolvente) + pantalla facial si hay riesgo de salpicaduras.
 - Protección de la piel: Ropa de manga larga, delantal de neopreno, zapatos de seguridad.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Líquido
Color	Incoloro a ligeramente amarillento
Olor	Dulce, aromático
Punto de ebullición	145-146°C
Punto de inflamación	31-32°C
Límites de explosividad	1.1 – 6.1% vol.
Densidad (20°C)	0.906-0.909 g/cm³

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

HOJA DE SEGURIDAD

Presión de vapor (20°C)

0.7-0.9 kPa

Solubilidad en agua

0.03% (insoluble)

Log Kow

2.95

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.1 Reactividad: El estireno es estable bajo condiciones normales de almacenamiento en presencia de inhibidor. Polimeriza exotérmicamente con calor (> 65°C), luz UV, iniciadores radicales (peróxidos) o ausencia de inhibidor.
- 10.2 Estabilidad química: Estable si se almacena correctamente. Puede formar peróxidos (polimerizar) si se contamina o envejece.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: La polimerización descontrolada puede ser violenta, generar alta presión y ruptura de envases. Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, cloro, bromo.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse: Calor > 35°C, luz solar directa, llamas, chispas, contaminación con peróxidos o ácidos.
- 10.5 Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes (peróxidos, ácido nítrico, cromatos, permanganato), cloro, bromo, cloruros de ácido, ácido sulfúrico concentrado, metales de transición (cobre, hierro en presencia de aire).
- 10.6 Productos de descomposición peligrosos: CO, CO₂, humos de estireno polimerizado, benceno (traza), benzaldehído, formaldehído (en condiciones extremas).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda oral: LD50 (rata) = 2650 mg/kg (nocivo, H302).
- Toxicidad aguda dérmica: LD50 (conejo) > 2000 mg/kg.
- Toxicidad aguda inhalación: LC50 (rata, 4h) = 12 mg/L (nocivo, H332).
- Corrosión/Irritación cutánea: Irritante (H315). Puede causar dermatitis de contacto.
- Lesiones oculares: Irritante (H319).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.

HOJA DE SEGURIDAD

- Sensibilización: Puede causar sensibilización cutánea en personas predispuestas (no clasificado, pero hay reportes).
- Carcinogenicidad: IARC: Grupo 2B (posiblemente carcinógeno para humanos). La UE no lo clasifica como carcinógeno (Carc. 2) por insuficiencia de evidencia.
- Mutagenicidad: No clasificado (mutagénico en estudios in vitro, pero no in vivo).
- Toxicidad para la reproducción: H361d (se sospecha daño al feto). Estudios en animales muestran efectos en el desarrollo.
- STOT - exposición única: Irritación respiratoria (H335), efectos en el SNC: dolor de cabeza, mareos, fatiga, ataxia, narcosis (H336).
- STOT - exposición repetida: H372: Daño al sistema nervioso central (neuropatía periférica), hígado y riñones por exposición crónica a vapores de estireno.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

- 12.1 Toxicidad acuática: Nocivo para organismos acuáticos (H412). CL50 peces (96h) = 10-50 mg/L; CE50 Daphnia magna (48h) = 10-20 mg/L; CE50 algas (72h) = 10-30 mg/L.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad: El estireno es biodegradable en agua y suelos (DT50 en agua: 1-5 días). En el aire, se degrada por reacción con radicales OH (vida media de horas).
- 12.3 Potencial de bioacumulación: Bajo a moderado (Log Kow = 2.95). Puede bioacumularse ligeramente en peces.
- 12.4 Clasificación: Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos (H412). Evitar vertidos al medio ambiente.

SECCIÓN 13: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- 13.1 Métodos de eliminación:
 - Producto no utilizado o residuos: Residuo peligroso (inflamable, tóxico, peligroso para el medio ambiente). Código según legislación local. Entregar a un gestor autorizado. No verter al drenaje, suelo o cursos de agua.
 - Envases vacíos: Los envases que hayan contenido estireno se consideran residuos peligrosos (contienen restos de monómero y/o polímero). No reutilizar. Entregar a gestor autorizado.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

HOJA DE SEGURIDAD

- Polimerización controlada: Una alternativa para residuos pequeños es la polimerización controlada (con iniciador) y desecho del polímero como residuo no peligroso, pero debe hacerse con precaución.

SECCIÓN 14: TRANSPORTE

- 14.1 Número ONU: UN 2055.
- 14.2 Designación oficial: ESTIRENO MONÓMERO, ESTABILIZADO.
- 14.3 Clase(s) de peligro: 3 (Líquido inflamable).
- 14.4 Grupo de embalaje: III.
- 14.5 Peligros ambientales: No aplica para ADR (no es contaminante marino según MARPOL). Sin embargo, se recomienda precaución.
- 14.6 Precauciones especiales: Transportar con inhibidor activo (estabilizado). Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. No transportar junto a agentes oxidantes.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Reglamentaciones aplicables: SGA/GHS, CLP 1272/2008, NOM-018-STPS-2015, NOM-005-STPS-2004, NOM-004-SEMARNAT-2004. El estireno está sujeto a límites de exposición ocupacional y a regulación de residuos peligrosos. En la UE, está incluido en la lista de sustancias candidatas REACH (por toxicidad para la reproducción).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

- 16.1 Aplicabilidad del documento: Este documento aplica a la clave SOL-001-000 (Estireno).
- 16.2 Fecha de emisión: 09 de junio de 2026.
- 16.3 Abreviaturas: HDS (Hoja de Datos de Seguridad), FT (Ficha Técnica), SETIQ (Sistema de Emergencias para el Transporte Industrial Químico), TBC (tert-Butilcatecol), TWA (promedio ponderado en el tiempo), STEL (límite de exposición de corta duración).
- 16.4 Nota final: El estireno es un monómero reactivo que polimeriza fácilmente. Almacenar con inhibidor y en condiciones frescas para evitar la polimerización descontrolada. Es inflamable y tóxico por inhalación crónica. Utilice siempre con ventilación adecuada y equipo de protección. Mantenga fuera del alcance de los niños. La exposición repetida puede dañar el sistema nervioso. Si se sospecha exposición crónica, consulte a un médico. No verter al medio ambiente.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo